(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211314960 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921919689.2

(22)申请日 2019.11.08

(73)专利权人 柳州职业技术学院
地址 545000 广西壮族自治区柳州市官塘大道16号
专利权人 广西驰瑞工业设备有限公司

(72)发明人 王丽红

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 王攀

(51)Int.Cl.
F16F 15/067(2006.01)
F16F 15/023(2006.01)
B25H 1/14(2006.01)

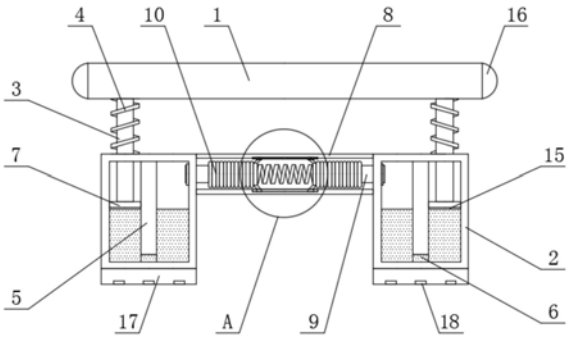
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于发动机生产用减震装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于发动机生产用减震装置，涉及到发动机领域，包括工作台，所述工作台的底部设有缓冲箱，工作台的底面固定连接有缓冲杆，缓冲杆的底端贯穿缓冲箱的上表面并延伸至缓冲箱的内部，缓冲杆的外表面套设有第一强力弹簧，第一强力弹簧的顶端与工作台的底面固定连接，第一强力弹簧的底端与缓冲箱的上表面固定连接，缓冲箱的内顶壁固定连接有隔板，隔板的外表面开设有送水孔，缓冲杆的底端固定连接有压水板，缓冲箱的外表面固定连接有缓冲筒，缓冲箱的内部设有送水管，送水管的一端贯穿缓冲箱的内侧壁并延伸至缓冲筒的内部，该实用新型具备对工作台冲击力进行多级缓冲，从而做到保护自身的优点。



CN 211314960 U

1.一种用于发动机生产用减震装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的底部设有缓冲箱(2),所述工作台(1)的底面固定连接有缓冲杆(3),所述缓冲杆(3)的底端贯穿缓冲箱(2)的上表面并延伸至缓冲箱(2)的内部,所述缓冲杆(3)的外表面套设有第一强力弹簧(4),所述第一强力弹簧(4)的顶端与工作台(1)的底面固定连接,所述第一强力弹簧(4)的底端与缓冲箱(2)的上表面固定连接,所述缓冲箱(2)的内顶壁固定连接有隔板(5),所述隔板(5)的外表面开设有送水孔(6),所述缓冲杆(3)的底端固定连接有压水板(7),所述缓冲箱(2)的外表面固定连接有缓冲筒(8),所述缓冲箱(2)的内部设有送水管(9),所述送水管(9)的一端贯穿缓冲箱(2)的内侧壁并延伸至缓冲筒(8)的内部,所述送水管(9)远离缓冲箱(2)的一端固定连通有弹性水管(10),所述缓冲筒(8)的内壁开设有滑槽(11)。

2.根据权利要求1所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述弹性水管(10)远离送水管(9)的一端固定连接有固定环(12),所述固定环(12)远离弹性水管(10)的一端固定连接有第二强力弹簧(13)。

3.根据权利要求2所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述固定环(12)的外表面固定连接有滑杆(14),所述滑杆(14)远离固定环(12)的一端与滑槽(11)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述送水孔(6)位于隔板(5)的底端,所述送水孔(6)的直径值为两厘米。

5.根据权利要求1所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述压水板(7)的底面固定连接有橡胶活塞(15),所述橡胶活塞(15)的外表面与缓冲箱(2)的内侧壁相接触。

6.根据权利要求1所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述工作台(1)的左右两端均固定连接有防护垫(16),所述防护垫(16)的厚度不超过三厘米。

7.根据权利要求1所述的一种用于发动机生产用减震装置,其特征在于:所述缓冲箱(2)的底面固定连接有防滑底座(17),所述防滑底座(17)的底面开设有防滑槽(18)。

一种用于发动机生产用减震装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发动机领域，特别涉及一种用于发动机生产用减震装置。

背景技术

[0002] 发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，包括如内燃机、外燃机、喷气发动机和电动机等，如内燃机通常是把化学能转化为机械能。

[0003] 现有的发动机生产过程中需要对零部件进行冲击加工，而用于发动机用的工作台大多数在经过短时间冲击后就会出现损坏，无法对冲击加工的推力进行多级减震从而保护自身，因此，发明一种用于发动机生产用减震装置来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供，以解决上述背景技术中提一种用于发动机生产用减震装置出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于发动机生产用减震装置，包括工作台，所述工作台的底部设有缓冲箱，所述工作台的底面固定连接有缓冲杆，所述缓冲杆的底端贯穿缓冲箱的上表面并延伸至缓冲箱的内部，所述缓冲杆的外表面套设有第一强力弹簧，所述第一强力弹簧的顶端与工作台的底面固定连接，所述第一强力弹簧的底端与缓冲箱的上表面固定连接，所述缓冲箱的内顶壁固定连接有隔板，所述隔板的外表面开设有送水孔，所述缓冲杆的底端固定连接有压水板，所述缓冲箱的外表面固定连接有缓冲筒，所述缓冲箱的内部设有送水管，所述送水管的一端贯穿缓冲箱的内侧壁并延伸至缓冲筒的内部，所述送水管远离缓冲箱的一端固定连通有弹性水管，所述缓冲筒的内壁开设有滑槽。

[0006] 优选的，所述弹性水管远离送水管的一端固定连接有固定环，所述固定环远离弹性水管的一端固定连接有第二强力弹簧，通过设置第二强力弹簧可以对弹性水管的推力进行缓冲，将弹性水管的推力进行抵消，提高了减震装置的减震效果。

[0007] 优选的，所述固定环的外表面固定连接有滑杆，所述滑杆远离固定环的一端与滑槽滑动连接，通过设置滑杆在滑槽的内部滑动可以保障弹性水管在伸缩过程中的稳定性，避免弹性水管发生弯折，提高了弹性水管的适用性。

[0008] 优选的，所述送水孔位于隔板的底端，所述送水孔的直径值为两厘米，通过设置送水孔可以对水流进行限流，提高压水板下压过程中的阻力，提高了减震装置的减震效果。

[0009] 优选的，所述压水板的底面固定连接有橡胶活塞，所述橡胶活塞的外表面与缓冲箱的内侧壁相接触，通过设置橡胶活塞可以提高压水板的密封性能，避免大量清水置于压水板的上表面，提高了压水板的工作效率。

[0010] 优选的，所述工作台的左右两端均固定连接有防护垫，所述防护垫的厚度不超过三厘米，通过设置防护垫可以避免工作人员在工作过程中发生磕碰，提高了工作台的安全稳定性。

[0011] 优选的，所述缓冲箱的底面固定连接有防滑底座，所述防滑底座的底面开设有防滑槽，通过设置防滑槽提高了防滑底座与接触面的摩擦强度，降低防滑底座在工作过程中滑动的可能性。

[0012] 本实用新型的技术效果和优点：

[0013] 本实用新型通过第一强力弹簧对工作台的推力进行第一次缓冲作业，然后工作台将推力通过缓冲杆传输到压水板，通过压水板的下滑推动水流，通过水流的阻力进行第二次缓冲作业，水流通过送水孔后进入弹性水管的内部，通过弹性水管的扩张对推力进行第三次缓冲作业，通过弹性水管的扩张推动第二强力弹簧对推力进行第四次缓冲作业，达到了对工作台冲击力进行多级缓冲，从而做到保护自身的效果。

[0014] 本实用新型通过设置滑杆在滑槽的内部滑动可以保障弹性水管在伸缩过程中的稳定性，避免弹性水管发生弯折，提高了弹性水管的适用性，通过设置橡胶活塞可以提高压水板的密封性能，避免大量清水置于压水板的上表面，提高了压水板的工作效率，通过设置防滑槽提高了防滑底座与接触面的摩擦强度，降低防滑底座在工作过程中滑动的可能性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型缓冲筒剖视图。

[0016] 图2为本实用新型图1中A处结构放大图。

[0017] 图3为本实用新型缓冲箱剖视图的立体图。

[0018] 图4为本实用新型缓冲筒正视图。

[0019] 图中：1、工作台；2、缓冲箱；3、缓冲杆；4、第一强力弹簧；5、隔板；6、送水孔；7、压水板；8、缓冲筒；9、送水管；10、弹性水管；11、滑槽；12、固定环；13、第二强力弹簧；14、滑杆；15、橡胶活塞；16、防护垫；17、防滑底座；18、防滑槽。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型提供了如图1-4所示的一种用于发动机生产用减震装置，由图1所示，包括工作台1，工作台1的底部设有缓冲箱2，工作台1的底面固定连接有缓冲杆3，缓冲杆3的底端贯穿缓冲箱2的上表面并延伸至缓冲箱2的内部，缓冲杆3的外表面套设有第一强力弹簧4，第一强力弹簧4的顶端与工作台1的底面固定连接，第一强力弹簧4的底端与缓冲箱2的上表面固定连接，缓冲箱2的内顶壁固定连接有隔板5，隔板5的外表面开设有送水孔6，缓冲杆3的底端固定连接有压水板7，缓冲箱2的外表面固定连接有缓冲筒8，缓冲箱2的内部设有送水管9，送水管9的一端贯穿缓冲箱2的内侧壁并延伸至缓冲筒8的内部，送水管9远离缓冲箱2的一端固定连通有弹性水管10，缓冲筒8的内壁开设有滑槽11。

[0022] 具体的，压水板7的底面固定连接有橡胶活塞15，橡胶活塞15的外表面与缓冲箱2的内侧壁相接触，通过设置橡胶活塞15可以提高压水板7的密封性能，避免大量清水置于压水板7的上表面，提高了压水板7的工作效率，工作台1的左右两端均固定连接有防护垫16，

防护垫16的厚度不超过三厘米，通过设置防护垫16可以避免工作人员在工作过程中发生磕碰，提高了工作台1的安全稳定性。

[0023] 由图2所示，弹性水管10远离送水管9的一端固定连接有固定环12，固定环12远离弹性水管10的一端固定连接有第二强力弹簧13，通过设置第二强力弹簧13可以对弹性水管10的推力进行缓冲，将弹性水管10的推力进行抵消，提高了减震装置的减震效果，固定环12的外表面固定连接有滑杆14，滑杆14远离固定环12的一端与滑槽11滑动连接，通过设置滑杆14在滑槽11的内部滑动可以保障弹性水管10在伸缩过程中的稳定性，避免弹性水管10发生弯折，提高了弹性水管10的适用性。

[0024] 由图3所示，送水孔6位于隔板5的底端，送水孔6的直径值为两厘米，通过设置送水孔6可以对水流进行限流，提高压水板7下压过程中的阻力，提高了减震装置的减震效果。

[0025] 由图4所示，缓冲箱2的底面固定连接有防滑底座17，防滑底座17的底面开设有防滑槽18，通过设置防滑槽18提高了防滑底座17与接触面的摩擦强度，降低防滑底座17在工作过程中滑动的可能性。

[0026] 本实用工作原理：

[0027] 本装置在工作时，首先将清水注入缓冲箱2的内部，然后当工作台1的上表面受到撞击时，通过第一强力弹簧4对工作台1的推力进行第一次缓冲作业，然后工作台1将推力通过缓冲杆3传输到压水板7，通过压水板7的下滑推动水流，通过水流的阻力进行第二次缓冲作业，水流通过送水孔6后进入弹性水管10的内部，通过弹性水管10的扩张对推力进行第三次缓冲作业，通过弹性水管10的扩张推动第二强力弹簧13对推力进行第四次缓冲作业。

[0028] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

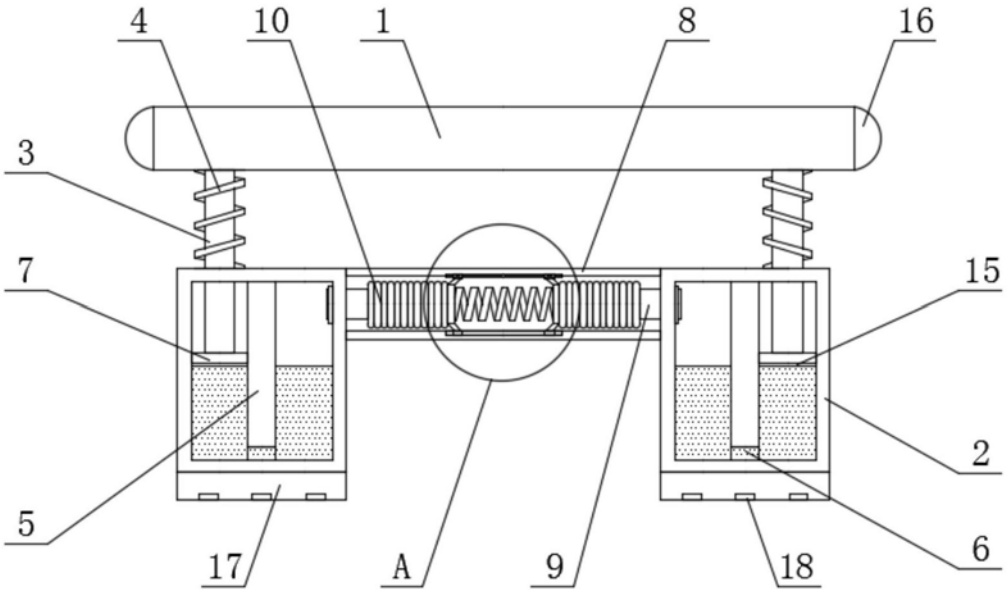


图1

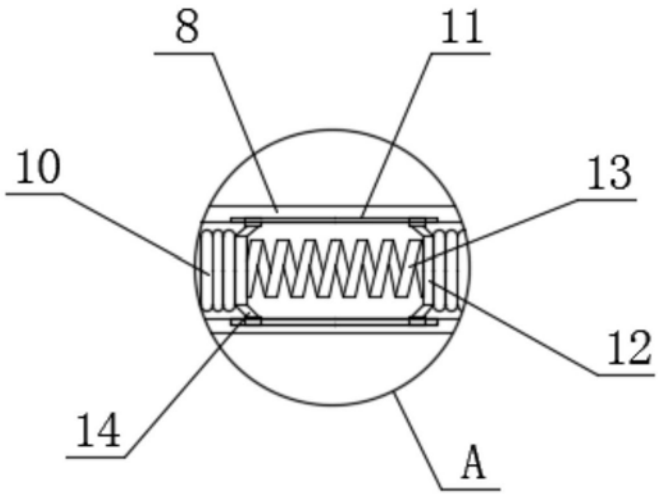


图2

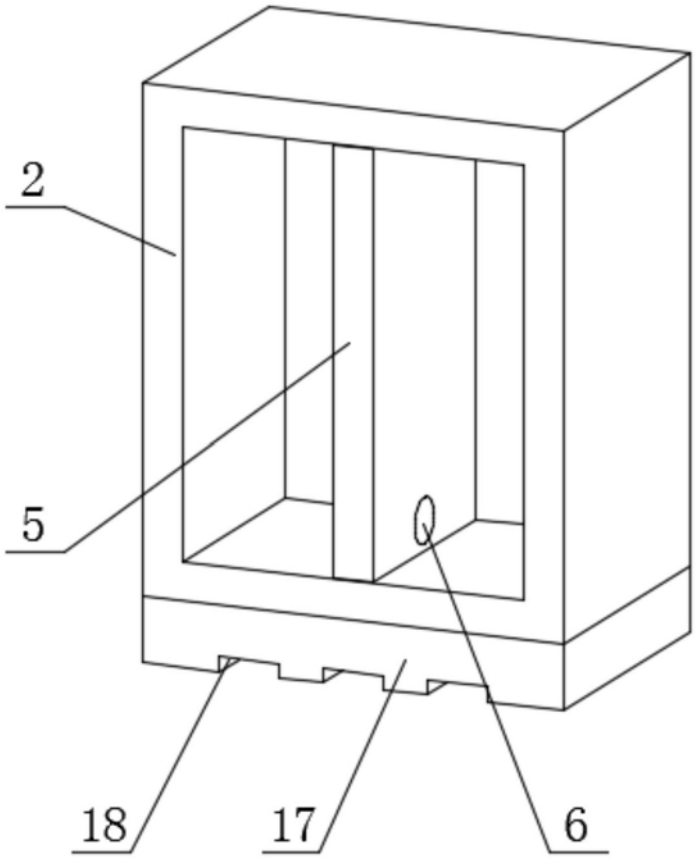


图3

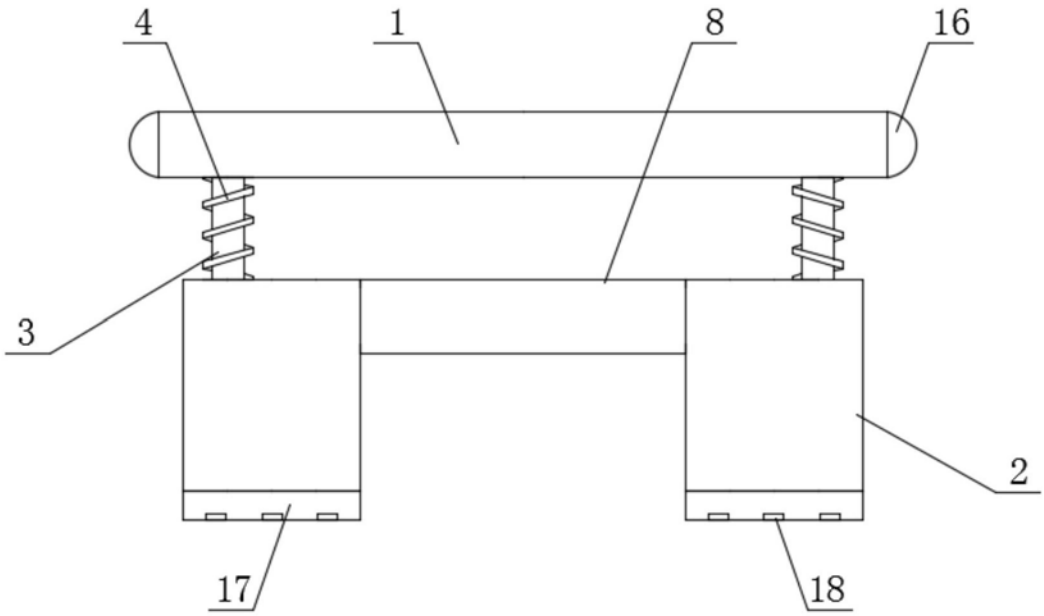


图4